Visio 26.X.26

RAPPEL: E, f an

* $f : E \to F$ continue

$\forall x \in E \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \exists \eta > 0 \quad \forall y \in E \quad \|y-x\|_E \leq \eta \Rightarrow \|f(y)-f(x)\|_F$

* $f : E \to F$ et k-Lipschitzienne $\quad k > 0$

si $\forall x, y \in E \quad \|f(x)-f(y)\| \leq k\|x-y\|$

→ en particulier :

i) f linéaire $\Leftrightarrow$ f k-lipschitzienne

ii) f linéaire + continue :

$\forall y \neq 0, \quad \|f(y)\| = \|f\left(\frac{\delta}{\|y\|} y\right)\| \cdot \frac{\|y\|}{\delta}$

(norme $\leq \delta$)

$\leq \frac{\|y\|}{\delta}$ donc f est $\frac{1}{\delta}$-Lip.

* Si N est une norme, elle est continue, et même 1-Lip.

$\rightarrow \quad |N(x)-N(y)| \leq 1 \cdot N(x-y)$

exercice 1 :

1) $f : (\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_1) \longrightarrow (\mathbb{R}, |\cdot|)$: fixé

$(x_1, \dots, x_n) \mapsto x_i$

Posons $\delta = \varepsilon$, supposons $\|x-y\|_1 \leq \delta$

$|f(x)-f(y)| = |x_i - y_i|$ ← car on veut retrouver $\|\cdot\|_1$

$\leq \sum_j |x_j - y_i|$

$= \|x-y\|_1 \leq \varepsilon$ (NB : f est 1-lipschitzienne)

donc f est continue

NB : δ ne dépend pas de x ou y, donc elle est uniformément continue.

← idée : montrer que le produit est continu.

2) $f(x_1, x_2) = x_1 x_2$

Soit $x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$. Soit $y = (y_1, y_2) \in \mathbb{R}^2$.

Soit $\varepsilon > 0$.

Posons $\delta =$ _____.

Supposons $\|x-y\|_\infty \leq \delta$

$|f(x)-f(y)| = |x_1x_2 - y_1y_2|$ $\quad -x_1y_2 + x_1y_2$

$= |x_1(x_2-y_2) + y_2(x_1-y_1)|$

$\leq |x_1||x_2-y_2| + |y_2||x_1-y_1|$

$\leq |x_1|\,\|x-y\|_\infty + |y_2|\,\|x-y\|_\infty$

$\leq |x_2| + \delta$

$\leq (|x_1|+|x_2|+\delta)\delta$

$\leq \varepsilon$ si $\delta > 0$ assez petit. cr $\lim_{\delta \to 0} (|x_1|+|x_2|+\delta)\delta = 0$

* $|y_2| = |(y_2 - x_2) + x_2|$

$\leq |y_2 - x_2| + |x_2|$

$\leq \|x-y\| + |x_2| = \delta + |x_2|$

3) $f : (\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_2) \to (\mathbb{R}, |\cdot|)$

$(x_1, x_2) \mapsto x_1^2 + x_2^2$

plus rapide : "f est continue car polynomiale"

4) Option 1 : f_i la $i^{ème}$ fonction de la question 1

Alors $f = \sum_{i=1}^{\hat{}} f_i$ est continue comme somme de fonctions continues.

Option 2 : Montrons que f est 1-lip

$|f(x)-f(y)| = |\sum x_i - \sum y_i|$

$= |\sum (x_i - y_i)|$

$\leq \sum |x_i - y_i| = 1 \cdot \|x-y\|_1$

Option 3 : f linéaire et E est de dimension finie

donc f est continue.

exercice 2 :

1) f est linéaire donc continue

2) f est à coordonnées polynomiales, donc est continue

3) * La fonction $f : (x,y) \mapsto x^2 y$ est continue car polynomiale.

* La fonction $g : (x,y) \mapsto \frac{y+x^3}{1+x^2}$ est une fraction de fonctions polynomiales (donc continue)

et $\forall x \in \mathbb{R}$ $1+x^2 \neq 0$ donc g est continue.

4) f est linéaire donc continue.

exercice 3:

1) Cherchons $(u_n)_n$: $u_n \to 0$
$f(u_n) \not\to f(0)$

Posons $u_n = \frac{2}{(2n+1)\pi}$

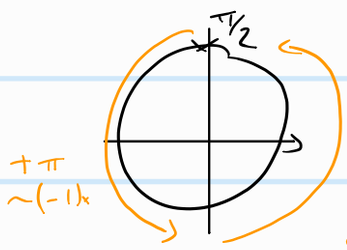
On a : $u \xrightarrow{+\infty} 0$

$f(u_n) = \sin \frac{1}{u_n} = \sin\left(\frac{(2n+1)\pi}{2}\right)$

$= \sin\left(n\pi + \frac{\pi}{2}\right)$

$= (-1)^n \sin\frac{\pi}{2}$

$= (-1)^n \not\to f(0) = 0$ (d'ailleurs elle ne CV pas)



$+\pi \times (-1) \overset{?}{=} 1$

GL $\sin(\alpha + \pi) = \sin\pi \cos\alpha + \cos\pi \sin\alpha$

$= \cos\pi \sin\alpha$ ($\cos\pi = -1$)

donc f n'est pas continue en 0.

2) • Pas de passage en coordonnées polaires.

↳ j'ai pas compris mais pas ouf pour mq. ¬ contin.

Cherchons $(u_n, v_n) \to (0,0)$: $f(u_n, v_n) \not\to 0$

→ on va s'éloigner des axes où f s'annule

Considérons pr exemple.

$(u_n, v_n) = (\frac{1}{n}, \frac{1}{n})$.

$(u_n, v_n) \to (0,0)$

$f(u_n, v_n) = \frac{\frac{1}{n^2}}{\frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}} = \frac{\frac{1}{n^2}}{2\frac{1}{n^2}}$

$= \frac{1}{2} \not\to 0$.

donc f n'est pas continue en $(0,0)$

NB: f est cependant bornée au voisinage de 0.

$xy = \frac{1}{2}(x^2 + y^2 - (x-y)^2)$

$\leq \frac{1}{2}(x^2+y^2)$

de même $-xy \leq \frac{1}{2}(x^2+y^2)$

donc $|\delta| \leq \frac{1}{2}$.

Exercice 4 : $\alpha > 0$.

1) $f(x,y) = \dfrac{x-y}{(x^2+y^2)^\alpha}$

prolongeable $\Leftrightarrow \lim\limits_{(0,0)} f(x,y)$ existe et est fini.

On a :

$$|x-y| \leq |x| + |y| \leq \sqrt{2}\sqrt{x^2+y^2} = \sqrt{2}\,\|(x,y)\|_2$$

or $(|x| + |y|)^2 = x^2 + y^2 + 2|x||y|$

$$= 2(x^2+y^2) - (|x|-|y|)^2$$

$$\leq 2(x^2+y^2)$$

Ainsi, $|f(x,y)| \leq \sqrt{2}\dfrac{\|(x,y)\|_2}{\|(x,y)\|^{2\alpha}} = \sqrt{2}\,\|(x,y)\|^{1-2\alpha}$

* si $\alpha < \frac{1}{2}$, alors $1-2\alpha > 0$, d'où $f(x,y) \longrightarrow 0$

* si $\alpha \geq \frac{1}{2}$, mq. f n'admet pas de limite

* $\alpha > \frac{1}{2}$:

posons $u_n = \left(\frac{1}{n}, 0\right)$.

$$f(u_n) = \frac{1/n}{1/n^{2\alpha}} = n^{2\alpha-1} \longrightarrow +\infty$$

donc f n'admet pas de limite e.c.

* $\alpha = \frac{1}{2}$: $u_n = \left(\frac{1}{n}, 0\right)$

$f(u_n) = 1$

$v_n = \left(0, \frac{1}{n}\right)$ $f(v_n) = -1$

donc f n'admet pas de limite en $(0,0)$.

2) On a : $0 \leq y^2 \leq x^2+y^2$

donc $0 \leq g(x,y) \leq |x|^\alpha$

Or $\alpha > 0$, $g(x,y) \to 0$

Rappel : * $f : E \to \mathbb{R}$ continue en a

ssi $\lim f$ en a existe et vaut $f(a)$.

* $f : E \setminus \{a\} \to \mathbb{R}$ continue admet un prolongement en a si f admet une limite en a. (dans ce cas, le prolongement est unique)

<u>exercice 5</u> : $\alpha \in]0,1[$

$f : \mathbb{R}_+ \longrightarrow \mathbb{R}_+$

$x \longmapsto x^\alpha = e^{\alpha \ln x}$

1) $f_{1/2} = \sqrt{\cdot}$

$f(y) - f(x) = \sqrt{y} - \sqrt{x}$

* si $x, y \leq \frac{\varepsilon^2}{4}$ alors $|f(y) - f(x)| \leq \sqrt{y} + \sqrt{x}$
$\leq \varepsilon$

* si x ou $y > \frac{\varepsilon^2}{4}$, $|f(y) - f(x)| = \frac{|y-x|}{\sqrt{x}+\sqrt{y}} \leq \frac{2}{\varepsilon}|y-x|$

donc si $|y-x| \leq \frac{\varepsilon^2}{2}$, on obtient $|f(y) - f(x)| < \varepsilon$

donc $f_{1/2}$ est U.C

2) $f \in \mathcal{C}^1(]a,+\infty[)$

$|f'(x)| = |\alpha x^{\alpha-1}| \leq \alpha a^{\alpha-1}$ car $\alpha \in]0,1[$

$x \in]a,+\infty[$

on $|f(y) - f(x)| \leq C \cdot |y-x|$, où $C = \alpha a^{\alpha-1}$

↑ le TAF. (ric compris)

3) $x_n, y_n \in (\mathbb{R}_+^*)^{\mathbb{N}}$:

$$\left| \frac{f(y_n) - f(x_n)}{y_n - x_n} \right| \longrightarrow +\infty$$

essayons $x_n = \frac{1}{n}$ $y_n = \frac{2}{n}$.

$$\left| \frac{f(y_n) - f(x_n)}{y_n - x_n} \right| = \frac{2^\alpha - 1}{n^\alpha} = \underbrace{(2^\alpha - 1)}_{>0} \underbrace{n^{1-\alpha}}_{\to +\infty} \longrightarrow +\infty$$

donc f n'est pas lipschitzienne

---

exercice 7 : $f_n : \mathbb{R}_+ \longrightarrow \mathbb{R}$, $x \longmapsto \frac{2nx^2}{1+n^2x^4}$

1) Soit $x \in \mathbb{R}_+$

- si $x = 0$, $(f_n(0)) = 0 \to 0$
- si $x > 0$, on a $f_n(x) = g(nx^2)$ où $g(t) = \frac{2t}{1+t^2} \xrightarrow[t \to +\infty]{} 0$.

$nx^2 \longrightarrow +\infty$

donc $f_n(x) \xrightarrow[n \to +\infty]{} 0$ par composée

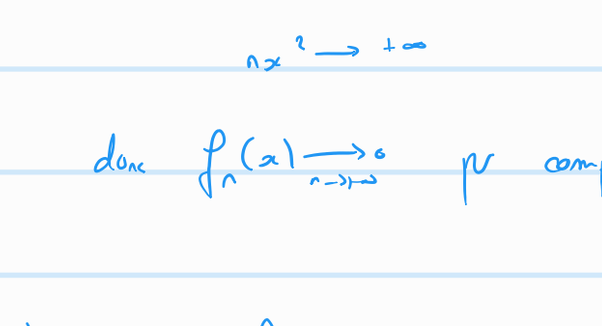
2) La suite f_n CVU vers 0 sur $\pm$

si $\|f_n\|_{\infty, I} \to 0$ q.d. $n \to +\infty$.

$g \in \mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$ avec :

$$g'(t) = \frac{2}{1+t^2} - \frac{4t^2}{(1+t^2)^2} = \frac{2(1-t^2)}{(1+t^2)^2} \leq 0 \text{ si } t \geq 1$$

> 0 si $t < 1$



Soit $a > 0$. fixé.

$f_n(x) = g(nx^2)$

- si $n \geq \frac{1}{a^2}$ $f_n \searrow$ sur $[a, +\infty[$ donc $\|f_n\|_{\infty, [a,+\infty[} = f_n(a) \to 0$ CVS

donc $f_n \xrightarrow{CVU} 0$ sur $[a, +\infty[$

* Si $n \geq \frac{1}{a^2}$, $na^2 \geq 1$ d'où

$$\|f_n\|_{\infty,[a,+\infty[} = \|g\|_{[a,na^2]} = g(1) = 1 \not\to 0.$$

donc $\not\to$ CVU

Rappel : * $f \in \mathcal{L}(E,F)$ (linéaire, et E,F deux evn)

* f linéaire $\Leftrightarrow$ f continue en 0 (on se ramène aux autres points par translation)

$\Leftrightarrow$ f bornée au voisinage de 0 $\left(f(x) = \frac{\|x\|}{\delta} f\left(\delta \frac{x}{\|x\|}\right)\right)$

$\Leftrightarrow$ f bornée sur $B(0,1)$

* $\sup_{x \in B_E(0,1)} \|f(x)\|_F < +\infty$

Si f est linéaire continue, la norme subordonnée / d'opérateur de f est $|||f||| = \sup_{x \in B_E(0,1)} \|f(x)\|_F$.

$$= \sup_{x \neq 0} \frac{\|f(x)\|_F}{\|x\|_E}$$

(si $E \neq \{0\}$)

En bref, si f linéaire, $f \in \mathcal{C}^0 \Leftrightarrow \exists c : \|f(x)\| \leq c\|x\|$

La meilleure constante possible est $|||f|||$

⚠ La continuité de f dépend du choix des normes.

Cependant, la continuité de f est préservée par l'un des normes.

MAIS, $|||f|||$ DÉPEND du choix des normes (ainsi ~)

exercice 8 :

$= \langle (2,-3), (x,y) \rangle$

1) $|\varphi(x,y)| = |2x - 3y|$

$\leq \sqrt{2^2+3^2}\sqrt{x^2+y^2}$ par Cauchy-Schwarz

$\leq \sqrt{13}\,\|(x,y)\|_2$

donc $|||\varphi||| \leq \sqrt{13}$.

Or $|\varphi(2,-3)| = 13 = \sqrt{13}\,\|(2,-3)\|_2$

2) cf. Cours.

exercice 9 :

3) $C = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid 2 < x^2+y^2 \leq 4\}$

$(x_0, y_0) = (2,0)$

Soit $\varepsilon > 0$, $(2 + \frac{\varepsilon}{2}, 0) \in B((x_0,y_0), \varepsilon)$

mais $(2+\frac{\varepsilon}{2}, 0) \notin C$

Or $(2,0) \in C$. mais pas dans $\mathring{C}$

donc C non ouvert

Non fermé : Posons $u_n = (x_n, y_n) = (1+\frac{1}{n}, 1+\frac{1}{n})$

$u_n \in C$ pour n assez grand ($n \geq 3$)

$u_n \longrightarrow (1,1) = u_\infty \notin C$

donc C non fermé.

4) $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x > 0 \text{ , } y^2 - x < 0\}$

$= \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid y^2 - x < 0\}$ car $x > y^2 \Rightarrow x > 0$.

$= f^{-1}(]-\infty, 0[)$ où $f(x,y) = y^2 - x$ continue car polynomiale.

donc D ouvert car $]-\infty, 0[$ est un ouvert de $\mathbb{R}$

et f continue

D n'est pas fermé car $u_n = (1, \frac{1}{n}) \in D$

$u_n \longrightarrow (1,0) \notin D$

ou car $D \neq \emptyset$, $D \neq \mathbb{R}$.

exercice 11:

1) $f_n(x) = e^{-nx} \sin(2\pi x)$

* Sur $\mathbb{R}_+$:

  - $f_n(0) \xrightarrow{+\infty} 0$
  - $x > 0$, $e^{-nx} \longrightarrow 0$

    $|\sin| \leq 1$

  $\rightsquigarrow f_n(x) \xrightarrow{+\infty} 0$.

donc $(f_n) \xrightarrow{CVS} 0$.

$f_n(x) = f_1(nx)$ $\quad |f_1| \leq 1$

d'où $\|f_n - 0\|_\infty = \|f_n\|_\infty = \|f_1\|_\infty \in \mathbb{R}^* \not\longrightarrow 0$.

↳ car $f_1\left(\frac{\pi}{4}\right) = e^{-\pi/4} \neq 0$

donc non CVU

* Sur $[a, +\infty[$, $a > 0$.

$\|f_n - 0\| = \|f_n\|_{[a,+\infty[} \leq e^{-an}$ car $|\sin| \leq 1$

$\xrightarrow[+\infty]{} 0$ car $a > 0$

donc CVU sur $[a, +\infty[$

2) $f_n(x) = \frac{1}{(1+x^2)^n} = \left(\frac{1}{1+x^2}\right)^n$

- $x = 0 \Rightarrow f_n(0) = 1 \longrightarrow 1$
- $x \neq 0 \Rightarrow 0 \leq \frac{1}{1+x^2} < 1$

donc $f_n \longrightarrow 0$

donc $f_n \xrightarrow[\mathbb{R}]{CVS} f = \mathbb{1}_0 = \begin{cases} 1 & x = 0 \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$

Il n'y a pas CVU car :

* f_n continue $\forall n$
* f non continue (elle le serait si CVU)

ou : $\|f_n - f\|_\infty = \sup\{0\} \cup \left\{\frac{1}{(1+x^n)} ; x \neq 0\right\} = 1 \longrightarrow 0$

* sur $\bar{C}_{1,+\infty C}$:

$$\|f_n - f\|_\infty = \sup_{x \geq a} \frac{1}{(1+x^2)^n}$$

$$= \frac{1}{(1+a^2)^n} \xrightarrow[n \to +\infty]{} 0 \quad \text{car } |1+a^2| > 1$$

donc $f_n \xrightarrow[\bar{C}_{1,+\infty C}]{CVU} f = 0$

$(\mathcal{H}_0 (C_{1,+\infty C}) = \{0\})$